

Lista integrada de programação 1 - Reforço de programação

Faça todo este exercício como se fosse **um único arquivo python**.

1) Em um mundo cheio de camadas para chegar até o centro da Terra, crie um programa que receba um valor em Quilômetros e retorne a camada da terra correspondente. 0 km seria a superfície e 6378 km o núcleo.

Tabela 1 - Camadas da Terra

Crosta continental	0 até 70km
Astenosfera	75 km até 650 km
Mesosfera	650 km até 2900 km
Núcleo externo	2900 km até 5150 km
Núcleo interno	5150 km até 6378 km

Fonte: Elaboração própria

Exemplos:

Entradas: quilômetros = 71 km

Saída: Astenosfera.

Entradas: quilômetros = 6010 km;

Saída: Núcleo interno.

Entradas: quilômetros = 1250 km

Saída: Mesosfera.

2) Na física o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) é o movimento que ocorre com velocidade constante em uma trajetória reta. Desta forma, em intervalos de tempos iguais o móvel percorre a mesma distância. Fórmula:

$$V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Porém, em um certo experimento, a velocidade média já foi calculada, mas não se sabe ao certo a distância percorrida. Faça uma função em que receba: a velocidade média e o tempo, retornando a distância percorrida no experimento.

Exemplos:

Entradas: velocidadeMedia = 20; tempo = 2;

Saída: 40 metros.

Entradas: velocidadeMedia = 2.5; tempo = 50;

Saída: 125 metros.

Entradas: velocidadeMedia = 37.5; tempo = 3.5;

Saída: 131.25 metros.

3) Faça uma função que receba continuamente um valor de: Citosina, Guanina, Timina ou Adenosina (DNA) e retorne seu respectivo par de bases nitrogenadas. E acabe a função quando o usuário digitar zero, retornando a sequência final.

RNA: Citosina, Guanina, Adenina, Uracila. | C + G e A + U

DNA: Citosina, Guanina, Adenina, Timina | C + G e A + T

Desafio adicional: Faça com que a função detecte automaticamente se é um DNA ou RNA que o usuário está digitando. E no retorno se é um DNA ou RNA.

Exemplos:

Entradas: C G A A A U G A 0

Saída: RNA; C-G G-C A-U A-U A-U U-A G-C A-U

Entradas: C G T A A T G A 0

Saída: DNA; C-G G-C T-A A-T A-T T-A G-C A-T

Dicas:

1. If e ELIF criando Intervalos. E sempre valores inclusos ("bola fechada").

2. Você terá que modificar a conta para a função funcionar.

3. Utilizará um loop ou recursividade dentro da função para receber os valores individuais, criando a sequência final com outra variável que concatena a entrada atual. resultadoFinal = " "; resultadoFinal += "A-C"

3.Desafio. Terá que criar uma variável para ver se é DNA ou RNA, e então juntar a Adenosina a o seu respectivo par..

Resolução:

